Métodos Numéricos. 2025.
Integración numérica. Cuadratura Gaussiana.

María Cecilia Gimenez

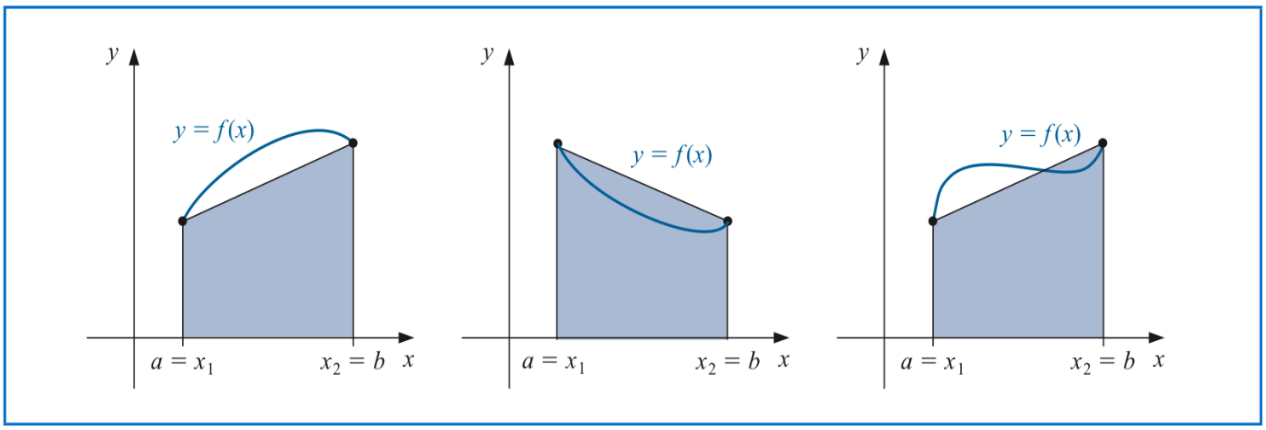
Martes 13 de Mayo

1 Cuadratura Gaussiana.

Las fórmulas de cuadratura de Newton-Cotes que involucran $(n+1)$ nodos fueron derivadas encontrando primero el polinomio interpolante de grado n y luego integrándolo. El término de error involucra la derivada $(n+1)$ de la función que se desea integrar aproximadamente. En otras palabras, las fórmulas de Newton-Cotes son exactas cuando deseamos integrar un polinomio de orden menor o igual a n.

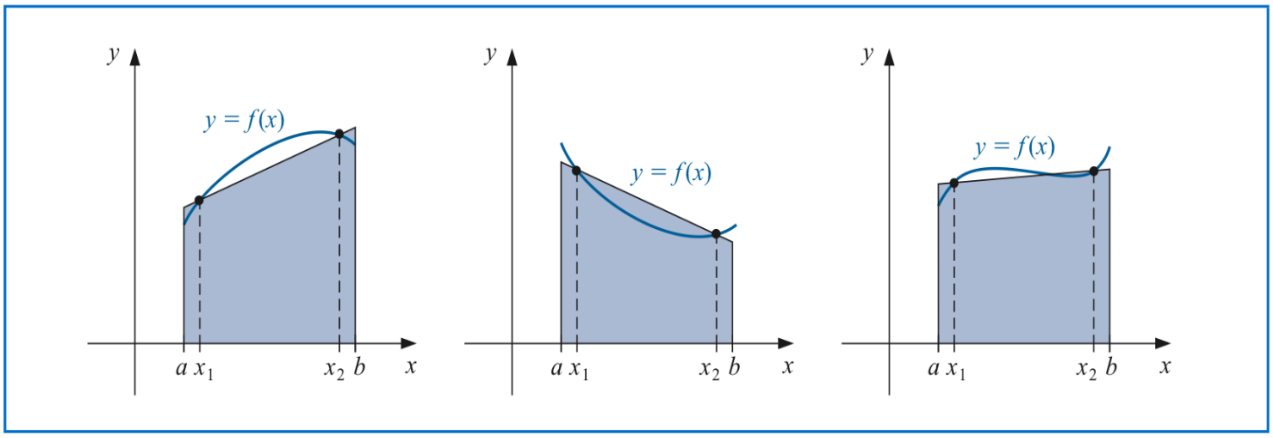
Las cuadraturas de Newton-Cotes usan puntos equiespaciados, y esto fue muy útil para construir las reglas compuestas. Pero, en algunos casos particulares, esto puede ser desventajoso.

Consideremos la Regla del Trapecio en los siguientes gráficos:



Claramente el último caso es el más conveniente. En el primer caso, tenemos una estimación por defecto, en tanto en el segundo caso, la estimación es por exceso. Por eso, si se pudieran elegir los nodos, la aproximación podría ser mucho mejor.

Miremos la Figura siguiente:



En los métodos de cuadratura Gaussiana, nosotros elegimos los nodos $x_1, x_2, ..., x_n$ en el intervalo $[a, b]$ y los coeficientes $c_1, c_2, ...c_n$ de forma tal que se minimice el error obtenido en la aproximación:

$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$

Para medir la calidad del método, miremos cuál es el grado de los polinomios que se integran exactamente.

Recordar que con las cuadraturas de Newton-Cotes y con $n + 1$ nodos, podemos integrar exactamente polinomios de hasta grado n.

Aquí tenemos $2n$ parámetros para elegir, que son:

$x_1, x_2, ..., x_n; \qquad c_1, c_2, ...c_n$

Con $2n$ parámteros podemos, en principio, construir un polinomio de grado $2n - 1$. Esta es entonces la clase de polinomios de mayor grado que podemos integrar exactamente.

Supongamos, a modo de ejemplo, que queremos trabajar sólo con dos nodos ($n = 2$), y que nos restringimos al intervalo $[-1, 1]$.

$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$

Como tenemos 4 parámetros por determinar,

$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$

Pedimos que la integración sea exacta para polinomios de orden $0, 1, 2, ..., 2n - 1$.

$\int_{-1}^1 (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3)dx = a_0 \int_{-1}^1 dx + a_1 \int_{-1}^1 xdx + a_2 \int_{-1}^1 x^2 dx + a_3 \int_{-1}^1 x^3 dx$

$\int P(x)dx = c_1 P(x_1) + c_2 P(x_2)$

Primero pedimos que $f(x) = 1$ tenga integración exacta:

$\int_{-1}^1 1dx = x|_{-1}^1 = 1 - (-1) = 2 = c_1 \times 1 + c_2 \times 1$

donde usamos que: $f(x_1) = f(x_2) = 1$.

Es decir, que queda:

$c_1 + c_2 = 2$

En segundo lugar, pedimos que $f(x) = x$ tenga integración exacta:

$c_1x_1 + c_2x_2 = \int_{-1}^{1} xdx = \frac{x^2}{2}|_{-1}^{1} = 0$

En tercer lugar pedimos que $f(x) = x^2$ tenga integración exacta:

$c_1x_1^2 + c_2x_2^2 = \int_{-1}^{1} x^2dx = \frac{x^3}{3}|_{-1}^{1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Finalmente pedimos que $f(x) = x^3$ tenga integración exacta:

$c_1x_1^3 + c_2x_2^3 = \int_{-1}^{1} x^3dx = \frac{x^4}{4}|_{-1}^{1} = 0$

Así llegamos a un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas:

$c_1 + c_2 = 2$

$c_1x_1 + c_2x_2 = 0$

$c_1x_1^2 + c_2x_2^2 = 2/3$

$c_1x_1^3 + c_2x_2^3 = 0$

Solución:

$c_1 = 1, \qquad c_2 = 1$

$x_1 = -\sqrt{3}/3, \qquad x_2 = +\sqrt{3}/3$

Esto significa que la fórmula para $n = 2$ en el intervalo $[-1, 1]$ toma la forma:

$\int_{-1}^{1} f(x)dx = c_1f(x_1) + c_2f(x_2) = f(-\sqrt{3}/3) + f(\sqrt{3}/3)$

Esta fórmula tiene grado de precisión 3.

2 Generalización de cuadratura gaussiana

Consideremos una integral de la forma:

$I = \int_a^b \omega(x)f(x)dx$

donde $\omega(x)$ es estrictamente positivo en $[a, b]$ (salvo en un conjunto de medida nula).

Supongamos que conocemos el valor de f en n nodos x_1,x_2,...,x_n.

Sea $P_n(x)$ un polinomio de grado n en su forma de Lagrange:

$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$

$f(x) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)L_i(x) + R_n(x)$

donde L_i es el i-ésimo coeficiente de Lagrange y R_n el error.

Si integramos:

$\int_a^b \omega(x)f(x) \approx \int_a^b \omega(x)(\sum_{i=1}^{n} f(x_i)L_i(x))dx$

$\int_a^b \omega(x)f(x) \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \int_a^b \omega(x)L_i(x)dx$

$\int_a^b \omega(x)f(x) \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\omega_i$

con:

$\omega_i = \int_a^b \omega(x)L_i(x)dx$

Para diferentes funciones $\omega(x)$, los nodos donde evaluar son las raíces de diferentes familias de polinomios ortogonales.

$\omega(x) = 1$	$a = -1$	$b = 1$	polinomios de Legendre
$\omega(x) = exp(-x^2)$	$a = -\infty$	$b = \infty$	polinomios de Hermite
$\omega(x) = exp(-x)$	$a = 0$	$b = \infty$	polinomios de Laguerre
$\omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$a = -1$	$b = 1$	polinomios de Chebyshev

3 Polinomios de Legendre

Consideremos el conjunto de polinomios, llamados *polinomios de Legendre*:

$\{P_0(x), P_1(x), P_2(x), ...P_n(x)\}$

que tienen las siguientes propiedades:

i) para cada n, $P(n)$ es un polinomio de grado n, mónico ($a_n = 1$).

ii) $\int_{-1}^{1} P(x)P_n(x)dx = 0$, siempre que $P(x)$ sea un polinomio de grado menor a n.

Los primeros polinomios de Legendre son:

$P_0(x) = 1$

$P_1(x) = x$

$P_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$

$P_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$

$P_2(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}$

Las raíces de estos polinomios están en $[-1, 1]$ y tienen simetría respecto al origen. Estas son buenas elecciones para los x_i y c_i.

Teorema

Supongamos que x_1, x_2,...x_n son las raíces del n-ésimo polinomio de Legendre $P_n(x)$, y que para cada $i = 1, 2, 3, ...n$, los números c_i están definidos por:

$c_i = \int_{-1}^{1} \prod_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)} dx$

Si $P(x)$ es cualquier polinomio de grado menor a $2n$, entonces:

$\int_{-1}^{1} P(x)dx = \sum_{i=1}^{n} c_i P(x_i)$

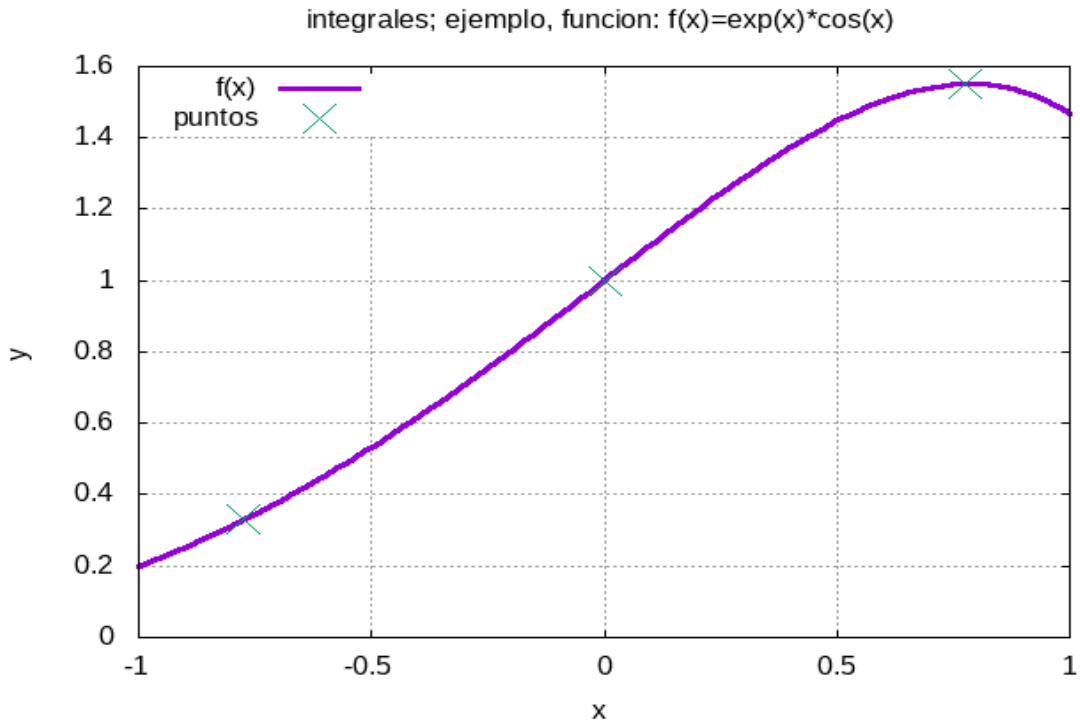
Con esta fórmula podemos calcular las constantes c_i.

En la siguiente tabla se muestran las raíces x_i y las constantes c_i para $n = 2, 3, 4$ y 5.

n	raíces $x_{n,i}$	coeficientes $c_{n,i}$
2	0.5773502692	1.0000000000
	−0.5773502692	1.0000000000
3	0.7745966692	0.5555555556
	0.0000000000	0.8888888889
	−0.7745966692	0.5555555556
4	0.8611363116	0.3478548451
	0.3399810436	0.6521451549
	−0.3399810436	0.6521451549
	−0.8611363116	0.3478548451
5	0.9061798459	0.2369268850
	0.5384693101	0.4786286705
	0.0000000000	0.5688888889
	−0.5384693101	0.4786286705
	−0.9061798459	0.2369268850

Ejemplo:

Aproximemos $\int_{-1}^{1} e^x cos(x)dx$ mediante el método de cuadratura gaussiana con $n = 3$.



$\int_{-1}^{1} e^x cos(x)dx \approx c_1 e^{x_1} cos(x_1) + c_2 e^{x_2} cos(x_2) + c_3 e^{x_3} cos(x_3)$

$\int_{-1}^{1} e^x cos(x)dx \approx 0.\bar{5}e^{0.7745966692} cos(0.7745966692) + 0.\bar{8}e^0 cos(0) - 0.\bar{5}e^{-0.7745966692} cos(-0.7745966692)$

$\int_{-1}^{1} e^x cos(x)dx \approx 1.9333904$

El valor exacto es:

$I_e = \int_{-1}^{1} e^x cos(x)dx = 1.9334214$

Error:

$E = |I_e - I_{eg}| = |1.9334214 - 1.9333904| \approx 0.000031$

Con sólo 3 nodos !!!

4 Cuadratura de Gauss en intervalo arbitrario

En el caso más general, la integral que deseamos aproximar no se restringe al intervalo $[-1, 1]$.
Nos preguntamos cómo cambiar los límites para estimar:

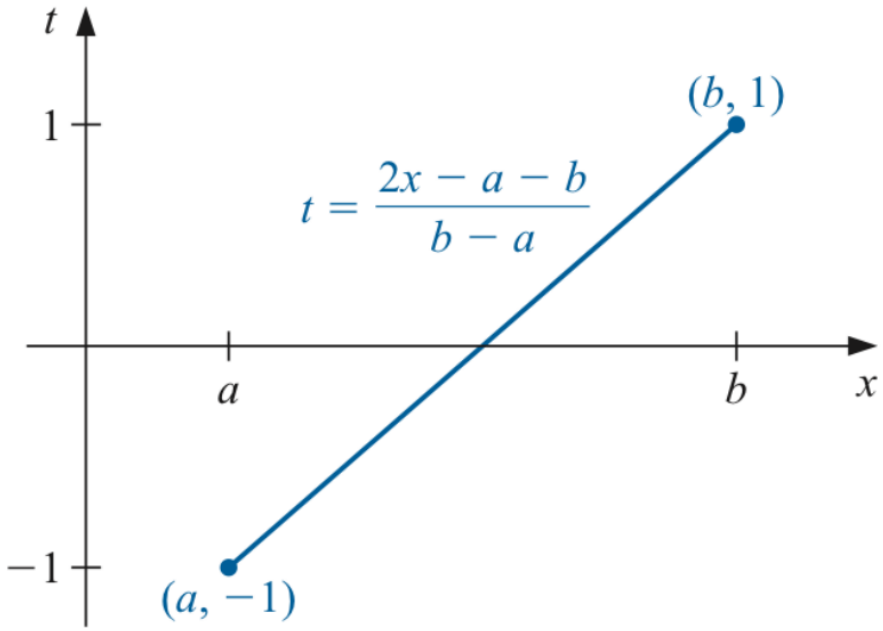
$\int_a^b f(x)dx, \qquad \omega = 1$

Hacemos un cambio de límites lineal:

$t = \frac{2x-a-b}{b-a}$

$x = \frac{1}{2}[(b-a)t + a + b]$

$dx = \frac{1}{2}(b-a)dt = (\frac{dx}{dt})dt$



Entonces hacemos un cambio de variables:

$\int_a^b f(x)dx = \int_{-1}^{1} f(\frac{(b-a)t+b+a}{2})\frac{(b-a)}{2}dt$

Las raíces de esots polinomios están en $[-1, 1]$ y tienen simetría respecto al origen.